

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GENAP 2022/2023)**

TSI-2343

MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BASIS DATA



Tim Penyusun:

Moch. Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Manajemen dan Administrasi Basis Data	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-2343	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	IV	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-1433	Nama Mata Kuliah: Pemrograman Basis Data
Rumpun Mata Kuliah	:	Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	
	CP-PA4	Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data	
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau	

		implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA5	Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola risiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan lingkungan Basis Data 2. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar SQL 3. Mahasiswa diharapkan mampu perintah DDL, DDML 4. Mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan syntax membuat database dan operasi CRUD 5. Mahasiswa mampu menerapkan operasi penambahan data ke dalam database dengan PHP 6. Mahasiswa mampu menerapkan penambahan dan penghapusan database dengan PHP 7. Mahasiswa mampu melakukan operasi CRUD pada database MYSQL dengan program PHP 8. Mahasiswa mampu memahami model relasi dalam database 9. Mahasiswa mampu menjelaskan konstrain integrasi dalam model relasi	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13		CP-PA2, CP-PA4. CP-PA8

Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKA5, CP-KKB1, CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata kuliah manajemen dan administrasi basis data ini diberikan di semester empat Sistem Informasi UNIMAL yang merupakan mata kuliah wajib keilmuan & keahlian yang berisikan tentang manajemen Basis Data membahas konsep dasar manajemen Basis Data yang menyangkut aspek Pemodelan dan Perancangan data base, bahasa Database dan implementasi dan penggunaan DBMS.	
Daftar Pustaka	
1. Thomas Connolly, Carolyn Connolly. 2005. <i>Database Systems</i>. Addison Wesley 2. Fatansyah, 2002, Basis Data, Penerbit Informatika 3. R.h. Sianipar, <i>Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL</i> , Informatika, 2015 4. C.J. Date. Introduction to Database System, Addison-Wesley 5. Arief Ramadhan, <i>Pemrograman Web Database dengan PHP dan MYSQL</i>, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta , 2007 6. Syafi'I, M. <i>Panduan Membuat Aplikasi Database dengan PHP5 MySQL PostgreSQL Oracle</i> . Yogyakarta: Andi. 2005	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah - Mengetahui maksud dan tujuan basis data	Kontrak Kuliah • Perkenalan dengan mahasiswa Baru • Penyampaian materi perkuliahan Basis Data	• Ceramah • Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami maksud dan tujuan basis data dan menaati tata tertib perkuliahan	Mahasiswa mencatat semua informasi secara ringkas	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Lingkungan Basis Data	• Pokok bahasan: • Perencanaan Database, Design dan Administrasi Database • Sub pokok bahasan: • Siklus Sistem Informasi • Siklus Pengembangan Sistem Database • Perencanaan Database • Design Database	• Ceramah • Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu membuat perancangan database dan memimpelentasik annya	- Mampu menjelaskan siklus sistem informasi - Mampu menjelaskan siklus pengembangan sistem database - Mampu menjelaskan perencanaan database - Mampu menjelaskan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Implementasi - Administrasi Data				konsep desain database - Mampu menjelaskan tahap implementasi database	
3	Mampu menjelaskan konsep dasar SQL	Pokok bahasan: - SQL Sub Pokok bahasan: - Apakah SQL Itu ? - SQL sebagai Sub Bahasa - Antarmuka SQL terhadap DBMS - Elemen SQL	- Ceramah - Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan SQL	Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu: - menjelaskan pengertian SQL - mengidentifikasi SQL sebagai sub bahasa - menjelaskan antarmuka SQL terhadap DBMS - menguraikan elemen-elemen SQ	
4-5	Mampu menggunakan	Pokok bahasan:	- Ceramah - Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari	Mahasiswa mampu	15%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perintah DDL, DML	- Bekerja dengan SQL khususnya perintah DDL dan DML Sub Pokok bahasan: - Create Database - Create Table - Alter Table - Drop Table dll - Select - Insert - Update	Praktikum dan Tugas		pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan perintah DDL dan DML	menggunakan perintah Create, Drop, Alter, Index , select, Insert, Update	
6-7	Mahasiswa mampu menggunakan perintah DCL	Pokok bahasan: Bekerja dengan SQL khususnya perintah perintah DCL (GRANT, REVOKE, USAGE)	- Ceramah - Diskusi - Praktikum, Quis	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan perintah DCL menggunakan SQL	Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah DCL	10%
8	UTS						25%
9	Mahasiswa mampu menggunakan mysql dan mengkoneksikan php dan	Pokok bahasan:	- Ceramah, - Diskusi dan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini	Mahasiswa mampu mempresentasikan syntax	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	mysql	● Syntax membuat database ● Syntax membuat tabel ● Operasi CRUD ● Penggunaan interface phpmyadmin			mahasiswa mampu menggunakan MYSQL, mengkoneksikan PHP dan menjalankan CRUD	membuat database, syntax membuat tabel, operasi	
10	Mahasiswa Mampu melakukan input data ke dalam database	Pokok bahasan: Operasi penambahan data ke dalam database dengan php	● Ceramah, ● Diskusi dan ● Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan PHP dan menginput data ke data base	Mahasiswa mampu mempresentasikan operasi penambahan data ke dalam database dengan php	
11-12	Mahasiswa mampu mengupdate data yang ada di database dan mampu menghapus data dari database	Pokok bahasan: ● Operasi pengubahan data dalam database dengan php ● Operasi penghapusan data dari database	● Ceramah, ● Diskusi dan ● Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan php untuk merubah, mengambal, mengedit dan menghapus data	Mahasiswa mempresentasikan operasi pengubahan data dalam database dengan php dan operasi penghapusan data dari database	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					base		
13-14	Mahasiswa mampu membuat program php sederhana dan melakukan operasi CRUD ke dalam database mysql	Pokok bahasan: Operasi CRUD pada database mysql dengan program php	● Ceramah ● Diskusi ● Praktikum ● Tugas	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu membuat program PHP	Mahasiswa mampu mempresentasikan operasi CRUD pada database mysql dengan program php	10%
15	Mahasiswa memahami model relasi yang terdapat dalam database	Pokok bahasan: Model Relasi (Relational Model) Sub Pokok bahasan: ● Terminology ● Konstrain Integritas ● Views	● Ceramah ● Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa memahami model yang terdapat dalam database	- Mampu menguraikan terminologi model relasi - Mampu menjelaskan konstrain integritas dalam model relasi	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	Ceramah & Diskusi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	UAS						40%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Kuliah dan Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	10%
2	Kuis	25%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	50%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Koordinator

Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng
NIP. 198612032022031002